

SM-U3-3 坡地工程

主要公式：考卷會給 vs. 必須自己背

15 題歷屆考題 × 24 份考卷原文逐年比對。結論先講：本單元題數最多（15 題）、供給卻最零星——14 個有題年份裡有 12 年零供給，而 Peck 視土壓力包絡線 24 年一次都沒印過。

一、我怎麼判定的

本頁只回答一件事：SM-U3-3 的公式，哪些考卷會幫你印出來，哪些不背就整題卡死。判定一律以 raw/exams/2002–2025 全 24 份考卷原文為準；106 年（2017）、109 年（2020）、111 年（2022）三份已逐頁轉圖目視確認。

17

條主要公式

12

必背

3

別賭

2

通常會給

15

歷屆題數

12

零供給年

考卷把公式印出來的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——全卷共用的「※參考公式／參考資料」區塊。SM 只有 105 年（2016）與 114 年（2025）用過這種擺法。
- (b) 隨題式——「註：」跟在該題題目正下方。近年主流，103（2014）、110（2021）、111（2022）、113（2024）都是。
- (c) 內文式——直接寫在題目敘述裡當已知條件。例如 96 年（2007）在題幹中給 $K = 1.8(1 - \sin \phi)$ 、99 年（2010）在提示欄給 $F_{sc} = 1 + 0.2(B/L)$ 。

考卷的免責聲明（本科最關鍵的一句話）

SM 從未出現「公式僅供參考、請自行檢查勘誤」這類話。它寫的是相反的方向——96~102 年連續七年，注意事項欄都寫著：

「本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。」（100 年，2011）

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理之推斷與假設。」（98 年，2009）

「下列各題若有所需參數或公式不足時，請自行合理假設或推知。」（99 年，2010）

這句話 103 年（2014）起消失，取而代之的是逐題「註：」給公式。但它從沒被換成「公式僅供參考」——意思是命題委員的預設立場始終是：公式本來就該由你帶進考場，給你是恩典不是義務。這是 SM 與 SS 最大的差別，也是本頁把標準訂得比 SS 更嚴的原因。

三級圖例

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」且沒給的年份佔多數。自己要寫得出來。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例；或同一條式子有新舊／不同係數版本，給哪一版要自己認得。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

關於本子項的範圍。命題大綱把 SM-U3-3 命名為「坡地工程」，但本知識庫依歷屆題的實際內容，把它界定為「深開挖擋土與地層穩定」（見 lecture-SM-U3-3.html）——15 題中有 14 題是深開挖、版樁、支撐、隆起／上舉／砂湧，只有 95 年（2006-3）的島式開挖側向滑動帶有邊坡性質。真正的邊坡穩定分析題（無限邊坡、切片法、平面滑動：103-1、110-4、112-2、113-2、97-4）在本知識庫歸在 **SM-U3-4**，本頁不重複收錄。本頁的公式清單依此範圍建立。

本單元最該警覺的一件事：所有「圖形記憶」的東西，考卷一律不給。Peck 三型視土壓力包絡線（砂土 / 軟至中等黏土 / 硬黏土）在 100、101、104 三年共考了 40 分以上，**24 年一次都沒印過**——連圖形都沒有。同理，自由端支撐法與固定端支撐法的力學模型、地錨的有效錨定範圍（兩個楔體之外），也全部要靠自己畫得出來。這類「畫得出來就有分、畫不出來零分」的內容，是本單元投報率最高的背誦標的。

二、公式逐條分界

2-1 土壓力（所有擋土題的燃料）

$\phi=0$ 黏土的淨土壓力 $4S_u - q$

必背

$$p_{\text{net}} = (\gamma z + q - 2S_u) - (\gamma z' + 2S_u) \rightarrow p_{\text{net}} = 4S_u - q$$

本單元最好用的一條捷徑，**24 年零供給**。版樁貫入黏土層時，主動側 $p_a = \gamma z - 2S_u$ 、被動側 $p_p = \gamma z + 2S_u$ ，兩邊的 γz 剛好抵銷，淨被動抗力變成與深度無關的定值 $4S_u - q$ ——這使得貫入深度只要解一元二次式（甚至一次式）就好。94（2005-1， $c_c = 45 \text{ kPa}$ ）、97（2008-3，正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ）、103（2014-3， $S_u = 50 \text{ kPa}$ ）三題都靠它。不知道這條的人會硬去積分土壓力分布，多花十分鐘還容易錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 97年 103年

張力裂縫深度 Z_t

必背

$$Z_t = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0 : Z_t = \frac{2S_u}{\gamma})$$

104 年（2015-2）黏土背填 $c = 20 \text{ kN/m}^2$ ，畫土壓力分布時上段是負壓——**必須截掉，不能拿來抵銷**，否則主動推力會被低估。108 年（2019-4，歸 U3-1）第一小題直接考「試求張力裂縫的最大深度 Z_t 」（5 分）。零供給。延伸考點：裂縫若灌滿水，還要加上 $\frac{1}{2}\gamma_w Z_t^2$ 的水壓——108 年那題特別註明「縫內無水」就是在排除這一項。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：104年

Rankine 主動／被動土壓力係數

別賭

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) \quad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right) \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

111 年（2022-4）在「相關公式：」區塊印出兩條、114 年（2025-3）也印出 $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 。但 94（2005-1）、96（2007-4）、103（2014-3）、104（2015-2）、107（2018-4）、109（2020-2）**六個年份都要用、都沒印**。兩給六不給，歸「別賭」。要留意 111 年那次是連著懸臂版樁四次方程一起給的——**命題委員給複雜式子時會順手把簡單的一起給，但只考簡單式子時就不給**。

考卷給過：111年 114年 | 考了卻沒給：94年 96年 103年 104年 107年 109年

2-2 貫入深度（質被動土壓力）

自由端支撐法（Free earth support）

必背

$$\sum M_{\text{地錨點}} = 0 \Rightarrow D_{\text{理論}} \quad D_{\text{設計}} = (1.2 \sim 1.4) D_{\text{理論}}$$
$$T = \sum P_a - \sum P_p \text{ (水平力平衡)}$$

零供給，兩題直接考。94 年（2005-1）明寫「底部為自由土壤支撐（free earth support）形式」，要求最少入土深度與地錨預力（15 分）；103 年（2014-3）求「板樁理論貫入深度與地錨預力」（25 分）。兩年都只給土壤參數與幾何，力學模型完全自理。關鍵是**取矩點必須在地錨處**（地錨拉力對該點無矩），先解出 D ，再回到水平力平衡求 T ——順序反了會多一個未知數。103 年題目還說「理論貫入深度」，所以那題**不用乘 1.2~1.4**。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 103年

固定端支撐法（Blum 等值梁法）

必背

$$\text{反曲點位於淨壓力零點下方} \Rightarrow \text{切成上下兩支簡支梁} \Rightarrow D = 1.2(y + z_0)$$

96 年（2007-4）明寫「底部為固定土壤支撐法（fixed-earth support）型式」，要求地錨拉力 T 與埋入長度 D （15 分， $FS = 1.5$ ）。**只考過這一次，零供給**。這是本單元最難的一個模型：要假設反曲點位置、把板樁切成兩根簡支梁、上梁解 T 、下梁解 D ，最後再乘 1.2 補償簡化誤差。同一題第二小題還問「地錨應錨定在板樁後多少距離 x 以外」（10 分）——答案是**主動楔體**（ $45^\circ + \phi/2$ ）與**被動楔體**（ $45^\circ - \phi/2$ ）**都要避開**，純幾何、純圖形，考卷不可能給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：96年

懸臂式版樁的四次方程

通常會給

$$L_4^4 + A_1 L_4^3 + A_2 L_4^2 + A_3 L_4 + A_4 = 0$$
$$A_1 = \frac{\bar{\sigma}_p}{\gamma'(K_p - K_a)}, \quad A_2 = \frac{8P}{\gamma'(K_p - K_a)}, \dots$$

111 年（2022-4）以「相關公式：」把 K_a 、 K_p 、 σ_a 、 σ_p 、 L_3 、四次方程與 $A_1 \sim A_4$ 四條係數式**整組印出來**，還附「 P 為土壓力圖之面積； L 、 z 、 L_3 及 L_4 請參閱圖說」。只考過這一次，而且全給。判定「通常會給」的理由很單純：這四條係數式沒有人背得起來，不給就是刁難。但 109 年（2020-2）同樣是懸臂式版樁，卻改用「**簡化法（以土壓力對 O 點之力矩值）**」繞過四次方程——換句話說，**命題委員的策略是「要嘛給你完整式，要嘛改問簡化法」**。你要準備的是簡化法的取矩流程，不是背四次式。

考卷給過：111年 | 考了卻沒給：109年

2-3 多層支撐（視土壓力）

Peck 視土壓力包絡線（三型）

（必背）

$$\text{砂土： } p = 0.65 \gamma H K_a$$

$$\text{軟至中等黏土（} N > 4 \text{）： } p = \gamma H \left(1 - \frac{4S_u}{\gamma H} \right) \geq 0.3 \gamma H$$

$$\text{硬黏土（} N < 4 \text{）： } p = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

★ 本單元投報率最高的一組，24 年零供給，三題共 40 分以上。100（2011-4）中等堅硬黏土求 A、B、C 三支撐荷重與鋼版樁斷面模數；101（2012-4）砂土上／黏土下的層狀土求視土壓包絡線與各層支撐荷重（13 分）；104（2015-3）同樣是層狀土（砂 3 m + 黏土）求設計視土壓力分布。三年都要你「畫出包絡線」——連圖形都沒給。要記的不只是三條式子，還有三種圖形：砂土是矩形、軟黏土是梯形（上下各 0.25H 斜邊）、硬黏土是梯形。這是「畫得出來就有分」的典型。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 101年 104年

穩定數 N 與包絡線型式判定

（必背）

$$N = \frac{\gamma H}{S_u} \quad N > 4 \Rightarrow \text{軟至中等黏土型}； \quad N < 4 \Rightarrow \text{硬黏土型}$$

判斷式，零供給，但它決定你用上面三條的哪一條。101 年（2012-4）：黏土 $S_u = 30 \text{ kPa}$ 、開挖 10 m、上覆砂 5 m（ $\gamma = 16.5$ ）、黏土 $\gamma = 18.5$ ——要先算等值 γH 再判型。104 年（2015-3）： $C_u = 30 \text{ kN/m}^2$ 、開挖 8 m、砂 3 m。兩題都是層狀土，還必須先把砂土層「翻譯」成等值黏土（等值 S_u 、等值 γ ），這一步同樣沒有公式可依。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 104年

支撐荷重的鉸接法（Tributary area）

（必背）

$$P_i = (\text{該支撐分攤的包絡線面積}) \times s_{\text{水平間距}}$$

最上／最下段以簡支梁計，中間段取上下各半跨

100（2011-4，水平間距 5 m）與 101（2012-4，單位寬度）兩題的核心，零供給。要點：把連續牆在每支撐處假想為鉸接，切成一堆簡支梁，最上一段與最下一段是懸臂＋簡支的組合，中間各段取上下半跨。100 年那題還要接著用 $S = M/\sigma_{all}$ 求鋼版樁的斷面模數（ $\sigma_{all} = 170 \text{ MN/m}^2$ ）——那條式子同樣沒印。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 101年

2-4 地層破壞（地會不會浮）

抗上舉（土湧）FS

（必背）

$$FS = \frac{\gamma D}{\gamma_w h_w} \quad (\text{不透水層自重} \div \text{下方受壓水層之上揚力})$$

零供給，兩題直接考。92 年（2003-3）：黏土層厚 10 m、下方受壓砂層壓力水頭 7 m，問「開挖深度可達多少而不致引起隆起」——這是把公式反過來用（令 $FS = 1$ 解 D ）。106 年（2017-4）第三小題問上舉安全係數，第四小題再問「在 $FS = 2$ 之下，基坑內地下水位應降至 GL-? m」（10 分）——106 年印了管湧式與隆起式，唯獨沒印上舉式，而它偏偏是同一題裡分數最高的一小題。這是本頁最想提醒的「漏一條」案例。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 106年

貫入深度（側土壓力平衡）安全係數 必背

$$FS = \frac{M_p \text{ (被動側抵抗矩)}}{M_a \text{ (主動側傾覆矩)}}$$

97 年（2008-3）：連續壁總深 25 m、開挖 16 m，「試利用側土壓力平衡式計算其貫入深度安全係數 FS」，再問「被動側地盤改良後平均單壓強度 q_u 應為多少才能使 $FS \geq 1.5$ 」（25 分）。零供給，而且註明「計算時忽略連續壁之工作彎矩 M_s 」——**那句註記本身就在暗示這是取矩法**。109 年（2020-2）的「簡化法（以土壓力對 O 點之力矩值）估算破壞安全係數」是同一路。取矩點的選擇（最下階支撐處 or 版樁底 O 點）題目通常會指定，沒指定就要自己說明。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：97年 109年

開挖底面抗隆起 FS 別賭

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q} \quad (\text{簡式, } N_c = \pi + 2 = 5.14)$$
$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H - \frac{S_u H}{0.7B} + q} \quad (\text{Terzaghi, 含開挖寬度 } B)$$

106 年（2017-4）印出簡式 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ ，並附 $S_u = 10\text{N}/16$ 讓你由鑽探 N 值換強度（10 分）。**但那是最陽春的版本**：沒有開挖寬度 B 、沒有深度修正。92（2003-3）、101（2012-4）、104（2015-3）三題都沒給——而且 104 年特別註明開挖面「寬 6 m、長 15 m」，**給了尺寸就是要你用含 B 的完整式**，用簡式會漏掉分母那一整項（結果偏保守但不合題意）。一給三不給、且給的是簡化版，歸「別賭」。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：92年 101年 104年

砂湧／管湧安全係數 別賭

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad FS = \frac{i_{cr}}{i}$$
$$\text{Terzaghi 砂湧（版樁前 } D/2 \text{ 塊體）: } FS = \frac{2\gamma' D}{\gamma_w h_w}$$

106 年（2017-4）印出 $FS = i_c/i$ 與 $i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w$ ，並指定「以擋土壁最高流線分析」（10 分）。但 109 年（2020-2）要求「估算此開挖擋土設施之抗砂湧安全係數，並依建築物基礎構造設計規範之規定說明是否符合規範需求」——**那年零公式，連規範要求的 FS 值都要自己記**（一般 $FS \geq 1.5$ ）。注意兩條式子代表兩種模型： i_c/i 是單點水力坡降法，Terzaghi 那條是塊體法（版樁前寬 $D/2$ 、深 D 的土塊），兩者答案不同，題目講「砂湧」通常指後者。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：109年

由 N 值推 S_u （Terzaghi & Peck） 通常會給

$$S_u \text{ (tf/m}^2\text{)} = \frac{10N}{16}$$

106 年（2017-4）明白印出「土壤短期不排水剪力強度 $S_u = \frac{10N}{16}$ （Terzaghi & Peck 1959）（本案砂土、粘土皆可用）」。**只出現這一次**。112 年（2023-4）給了 15 層鑽探資料（含 SPT-N、含水量、液性／塑性限度、統一土壤分類）要你研判事故原因——雖然是定性題，但要把 N 值換成強度時同樣沒給式。標「通常會給」的理由：這是一條純經驗換算，且 106 年給的時候還特別註明單位與適用性。**但務必留意單位是 tf/m^2 不是 kPa** （該題整份用公制，題目也特別聲明）。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：112年

2-5 側向滑動與對策

沿軟弱夾層的側向滑動 FS

必背

$$FS = \frac{\text{抗滑力}}{\text{驅動力}} = \frac{S_u L + (\text{被動抗力})}{P_a + P_w}$$

95 年（2006-3）是本單元唯一帶邊坡性質的一題：島式開挖 V:H=1:2 的邊坡，開挖面下夾有 10 cm 厚軟弱黏土（ $s_u = 12 \text{ kN/m}^2$ ），要估計側向滑動安全係數（15 分），再問「豪雨使地下水位分別上升至原地表面／邊坡面／開挖面時，FS 變為如何」（10 分）。零供給。這題的關鍵不在公式，而在**水位變化如何同時改變驅動力（水壓）與抗滑力（有效力）**——軟弱夾層用 s_u （總應力法）時抗滑力不隨水位變，但水壓推力會變。104 年（2015-2）的擋土牆抗滑安全係數是同一觀念的簡化版。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 104年

斷面模數與版樁選用

必背

$$S_{\text{required}} = \frac{M_{\text{max}}}{\sigma_{\text{all}}}$$

100 年（2011-4）第三小題：「若鋼板樁之允許應力 σ_{all} 為 170 MN/m^2 ，試計算鋼板樁所需之截面模數（section modulus）為若干（ m^3/m ）」。零供給。這是本單元**唯一一條結構力學的式子**，卻常被大地組考生漏掉。要先由支撐荷重畫出彎矩圖找 M_{max} （通常在中間某跨），單位是「每公尺牆寬」——所以答案的單位是 m^3/m 。106 年（2017-4）提到 FSP IV 鋼版樁，也是同一個選型邏輯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

地盤改良的反算（把公式倒過來用）

必背

給定 $FS_{\text{target}} \Rightarrow$ 解出所需 q_u 或 S_u 或降水深度

不是公式，是一種題型——而且是本單元最愛考的收尾方式。97（2008-3）「改良後之平均單壓強度 q_u 應為多少才能使 $FS \geq 1.5$ 」；106（2017-4）「在 $FS = 2$ 之下，為防止上舉破壞則基坑內地下水位應降至 GL-? m」（10 分）；92（2003-3）「開挖深度可達多少而不致引起隆起」。三題都是把安全係數式左右對調。沒有新公式要背，但要有心理準備：正算完之後通常還有一個反算，而反算那一小題的配分往往更高。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 97年 106年

三、逐年證據表

24 個年份 × 10 條代表性公式。✓ = 該年考卷印出此式（含集中式／隨題式／內文式）；• = 沒印。底色標示的列代表該年有本單元的題目（共 14 個年份）。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4Su-q	自由端法	四次式	Peck 包絡	穩定數 N	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N備註 16
2002 91年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。
2003 92年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	受壓水層造成的抗上舉：「開挖深度可達多少而不致引起隆起」+ 界面有效應力。零公式，且是反算題。
2004 93年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第三題（U3-2）的重力式擋土牆抗滑同樣零公式。
2005 94年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	明寫「free earth support」形式，要求土壓力分布圖、最少入土深度、地錨預力。 K_a 、 $4S_u - q$ 、取矩流程全部自理。
2006 95年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	島式開挖沿軟弱黏土夾層的側向滑動，含四種水位情境的比較。本單元唯一帶邊坡性質的一題，零公式。
2007 96年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	固定端支撐法（fixed-earth support）求地錨拉力與埋入長度，+ 地錨有效錨定距離。 全單元最難的模型，零公式、零圖示。
2008 97年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	連續壁貫入深度 FS + 反算地盤改良所需 q_u 。只給正規化 $S_u/\sigma'_{v0} = 0.25$ ，取矩式自理。
2009 98年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第二題（U2-1）的抗隆起 FS 零公式。
2010 99年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第三題（U2-1）的滲流力與管湧檢核零公式。
2011 100年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	鋼鉚樁支撐開挖：畫視土壓力、算三支撐荷重、求斷面模數。 Peck 包絡線與 $S = M/\sigma_{all}$ 全部零供給。
2012 101年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	層狀土（砂 5 m + 黏土）三層支撐：畫 Peck 包絡線、算支撐荷重（13 分）、抗隆起 FS（12 分）。零公式。
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第一題名詞題含「加勁土壤結構物應進行那些檢核」。
2014 103年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	自由端支撐法標準題：砂土上／黏土下，求鉚樁理論貫入深度與地錨預力。同一份考卷的第二、四題都印了公式， 唯獨這題什麼都沒有。
2015 104年	二、三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	第二題擋土牆（雙層土、張力裂縫、抗滑 FS）；第三題支撐開挖（視土壓力 + 抗隆起，且給了開挖面 6 m × 15 m 的尺寸，意即要用含 B 的完整隆起式）。兩題皆零公式。
2016 105年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四頁「參考資料」給的是 Coulomb K_a 與 Mononobe-Okabe K_{ae} ，不是 Rankine 的 $\tan^2$ 形式，對本單元的版樁題幫助有限。
2017 106年	四	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	★ 本單元 24 年供給最多的一年：印出 $FS = i_c/i + i_c = \gamma_{sub}/\gamma_w + S_u = 10N/16$ 、隆起簡式 $FS = S_u(\pi + 2)/(\gamma H + q)$ 。但第三、四小題（15 分）要的上舉破壞式偏偏沒印。已轉圖逐頁確認。
2018 107年	四	•	•	•	•	•	•	•	•	•	懸臂式擋土牆傾覆與滑移 FS（傾斜背填 $\alpha = 12^\circ$ ）， K_a 一般式與檢核流程全部零供給。
2019 108年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元無題。第四題（U3-1）的 Coulomb 力多邊形與張力裂縫深度同樣零公式。
2020 109年	二	•	•	•	•	•	•	•	•	•	★ 懸臂式版樁，但改用「簡化法（以土壓力對 O 點之力矩值）」繞過四次方程——這說明命題委員的策略：不給完整式時就改問簡化法。抗砂湧 FS 與規範要求值也全部自理。已轉圖確認。

考卷年	單元題號	Ka、Kp	4Su-q	自由端法	四次式	Peck包絡	穩定數 N	抗隆起	抗上舉	砂湧管湧	Su=10N 16	備註
2021 110年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。第四題 (U3-4) 印出普通切片法 FS 完整式，屬邊坡穩定範圍。
2022 111年	四	✓	.	.	✓	.	.	.	.	.	.	★ 以「相關公式：」整組印出 K_a 、 K_p 、 σ_a 、 σ_p 、 L_3 、四次方程與 $A_1 \sim A_4$ 。給複雜式子時順手把簡單的一起給，是本單元唯一的「集中供給」年。已轉圖確認。
2023 112年	四	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	深開挖支撐系統失敗的災因研判與防治對策（定性題），給 15 層鑽探資料。零公式。
2024 113年	(一)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。
2025 114年	(一)	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元無題。但第三題 (U3-2) 印出 $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ ——本單元的版椿題若在同一年出現，這條就會共用（全卷共用區的典型）。

四、背誦策略

4-1 先看這三個數字

- **14 個有題年份，12 年零供給。**供給率 14%，而本單元題數（15 題）是五個單元裡最多的——**題最多、給最少**，這就是它該優先投入背誦資源的理由。
- **Peck 三型視土壓力包絡線**，三題 40 分以上，**24 年零供給、連圖形都沒有**。這是全五單元裡「不背就直接零分」最明確的一項。
- **106 年（2017-4）印了管湧式、隆起式、 $S_u = 10N/16$ ，唯獨漏掉上舉式——而上舉那兩小題佔 15 分。**「印了三條就以為安全」是最危險的心態。

4-2 如果只背五條

1. **Peck 三型包絡線（三條式子+三種圖形）與穩定數 $N = \gamma H/S_u$ 的判型規則——100、101、104 三年共 40 分以上，零供給。圖形比式子更重要。**
2. **$\phi = 0$ 黏土的淨土壓力 $4S_u - q$ ——**版樁貫入黏土層的萬用捷徑，三題受惠，零供給。不知道就得硬積分。
3. **抗上舉 $FS = \gamma D/(\gamma_w h_w)$ ——**92 年整題、106 年 15 分，兩年都沒給；而且兩次都是**反算**（求開挖深度、求降水深度）。
4. **自由端支撐法的取矩流程（先取地錨處的矩解 D ，再水平力平衡解 T ）——**94、103 兩年共 40 分，零供給。順序反了就多一個未知數。
5. **$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 、 $K_p = 1/K_a$ ——**兩給六不給。它太基本，反而最常在只考它的年份被略過。

可以省下的：懸臂式版樁的四次方程係數 $A_1 \sim A_4$ 。111 年（2022-4）整組給了；109 年（2020-2）雖然沒給，卻改問「簡化法（以土壓力對 O 點取矩）」。**命題委員的策略很清楚：要嘛給你完整式，要嘛改問簡化法——不會要你硬背那四條。**把時間花在「簡化法的取矩流程」與「零淨壓力點的位置判斷」上，比背 A_3 、 A_4 划算得多。

4-3 本單元三個「畫得出來就有分」的圖

- **Peck 三型包絡線——**砂土矩形（ $0.65\gamma HK_a$ ）、軟至中等黏土梯形、硬黏土梯形。100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」。
- **版樁兩側的土壓力分布與淨壓力圖——**94、103、109 三年都是第一小題就要畫。黏土層的 $4S_u - q$ 那段是**定值矩形**，這個形狀畫對了後面才算得下去。
- **地錨的有效錨定範圍——**96 年（2007-4）10 分。主動楔體（自版樁底以 $45^\circ + \phi/2$ 上延）與被動楔體（ $45^\circ - \phi/2$ ）**都要避開**，純幾何，沒有公式可背，只能畫。

4-4 考場上的三個檢查動作

1. **算抗隆起前，先看題目有沒有給開挖面的「寬×長」。**給了就是要用含 B 的完整式（104 年給 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ ）；沒給才用 $N_c S_u/(\gamma H + q)$ 簡式。
2. **看到「地層改良後應達多少強度」「水位應降至幾米」，先把安全係數式左右對調再代數字。**本單元三題都是這種反算收尾，而且配分通常比正算高。
3. **考卷印了幾條式子，不代表這一題只用得到那幾條。**106 年印了三條、缺了最關鍵的第四條；111 年印了七條但只夠算第四題。拿到題目先列出**自己需要哪幾條**，再去比對考卷給了哪幾條。

